(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101890709 B
(45)授权公告日 2012.06.27

(21)申请号 200910143211.X

(22)申请日 2009.05.20

(73)专利权人 怡锋工业设备（深圳）有限公司
地址 518116 广东省深圳市龙岗区龙城大道龙西路口怡丰工业区

(72)发明人 吴东华 赵红卫

(74)专利代理机构 北京安博达知识产权代理有限公司 11271
代理人 徐国文

(51)Int.Cl.
B25J 5/02(2006.01)
B25J 19/00(2006.01)
B25J 15/00(2006.01)
B23P 21/00(2006.01)

(56)对比文件
CN 1490133 A,2004.04.21, 全文.
CN 201183260 Y,2009.01.21, 全文.
US 4042122 A,1977.08.16, 全文.
SU 683898 A1,1979.09.15, 摘要,图 1-2.
CN 201065143 Y,2008.05.28, 全文.

审查员 周万琳

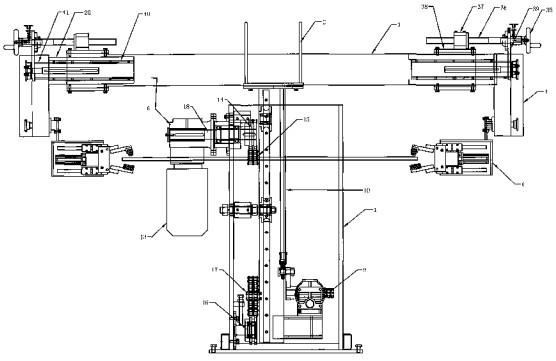
权利要求书 2 页 说明书 3 页 附图 4 页

(54)发明名称

一种四轮割草机双刀盘组装机械手

(57)摘要

本发明涉及一种四轮割草机双刀盘组装机械手，包括底座、升降柱、活动臂和驱动装置，活动臂包括横梁、机械臂，还包括夹取翻转机构、顶压装置；所述顶压装置安装在升降柱的顶端，所述机械臂安装在横梁的两端，所述横梁安装在升降柱的顶端并位于顶压装置的下方，所述驱动装置包括升降驱动装置和旋转动力装置，所述升降驱动装置安装在升降柱底部，所述旋转动力装置安装在底座框架内通过拉杆与顶压装置和横梁连接，所述夹持待装配部件的夹取翻转机构安装在机械臂的前端。本方案从输送线上取放刀盘以及翻转刀盘完全是由机械手自动控制，通过气动和马达驱动双重组合实现夹取、举升、翻转、托压等动作，实现了机械，气动，电控的有效组合实现了完全的自动化。



CN 101890709 B

1. 一种双刀盘组装机械手，包括底座 (1)、升降柱 (2)、活动臂和驱动装置，所述活动臂包括横梁 (3)、机械臂 (4)，其特征在于，还包括夹取翻转机构 (6)、顶压装置；所述顶压装置安装在升降柱 (2) 的顶端，所述机械臂 (4) 安装在横梁 (3) 的两端，所述横梁 (3) 安装在升降柱 (2) 的顶端并位于顶压装置的下方，所述驱动装置包括升降驱动装置 (8) 和旋转动力装置 (9)，所述升降驱动装置 (8) 安装在升降柱 (2) 底部，所述旋转动力装置 (9) 安装在底座 (1) 框架内通过拉杆 (10) 与顶压装置和横梁 (3) 连接；夹持待装配部件的夹取翻转机构 (6) 安装在机械臂 (4) 的前端；

所述顶压装置包括两套安装板 (19)、顶压气缸 (20)、转动臂支座 (22)、顶压转动臂 (21)，所述安装板 (19) 一端与转动臂支座固定连接另一端与顶压气缸 (20) 连接，所述顶压气缸 (20) 另一端与顶压转动臂 (21) 连接，所述转动臂支座 (22) 固定在横梁 (3) 顶部，另一端与顶压转动臂 (21) 活动连接，所述转动臂上与转动臂支座 (22) 连接端安装有支撑板 (23)；

所述旋转动力装置 (9) 安装在底座 (1) 框架内通过拉杆 (10) 与顶压装置和横梁 (3) 连接，拉杆 (10) 与升降柱 (2) 平行且两端分别安装有关节 (24) 和摇臂 (25)，拉杆 (10) 与旋转动力装置 (9) 连接，拉杆 (10) 上端的摇臂与横梁上的传动轴 (27) 连接。

2. 如权利要求 1 所述的一种双刀盘组装机械手，其特征在于，所述底座 (1) 为矩形框架，所述升降柱 (2) 安装在底座矩形框架内，所述底座 (1) 内安装有导向轮 (11)，所述导向轮 (11) 与升降柱表面轴向导向凹槽 (12) 相咬合，所述升降驱动装置 (8) 包括驱动电机 (13)、驱动链轮 (14)、链条 (15)、张紧链轮 (16)、连接板 (17)，所述驱动电机 (13) 通过驱动轴 (18) 与驱动链轮 (14) 连接，所述驱动链轮 (14) 通过链条 (15) 与张紧链轮 (16) 连接，所述驱动链轮通过连接板与升降柱 (2) 连接；

所述拉杆两端安装有关节轴承 (24) 和摇臂 (25)；所述旋转动力装置与拉杆通过一端的摇臂连接，拉杆另一端通过摇臂与安装横梁上的传动轴 (27) 连接；

所述横梁 (3) 中心安装在升降柱顶端，所述机械臂 (4) 还包括垂直安装在机械臂顶端的调节臂 (26)，所述横梁 (3) 与机械臂 (4) 通过插入横梁两端的调节臂 (26) 连接；

所述横梁 (3) 上还包括一套传动装置，所述传动装置包括传动轴 (27)、连轴器 (28)、双键 轴 (29)，所述传动轴 (27) 与拉杆 (10) 的摇臂 (25) 连接，所述传动轴 (27) 的两端利用联轴器 (28) 和双键套连接双键轴 (29)，双键套另一端通过销轴与机械臂 (4) 连接，所述销轴另一端安装有主动链轮 (30)，机械臂 (4) 的另一端安装有被动链轮 (31)，主动链轮 (30) 与被动链轮 (31) 之间通过链条连接，所述被动链轮 (31) 通过销轴与夹取翻转机构 (6) 连接；

所述夹取翻转机构 (6) 包括伸缩气缸 (32)、气动手指 (33)、夹紧板 (34)，所述伸缩气缸 (32) 推动气动手指 (33)，气动手指 (33) 与夹紧板 (34) 连接。

3. 如权利要求 2 所述的一种双刀盘组装机械手，其特征在于，所述横梁 (3) 两端还安装有丝杆调节装置，所述丝杆调节装置包括调节手轮 (35)、调节丝杆 (36)、丝杆螺母 (37)、固定板 (39)、导向板 (38)，其中导向板 (38) 安装在横梁两端，丝杆螺母 (37) 安装在导向板 (38) 上，所述调节丝杆 (36) 一端穿过丝杆螺母 (37)，另一端穿过固定板 (39)，调节丝杆 (36) 穿过固定板 (39) 的一端安装有调节手轮 (35)，所述固定板 (39) 另一端与调节臂 (26) 连接，所述调节丝杆 (36) 与横梁 (3) 平行。

4. 如权利要求 2 所述的一种双刀盘组装机械手，其特征在于，所述横梁 (3) 两端安装有内导向槽 (40)，所述调节臂 (26) 表面有导向条 (41)，所述调节臂 (26) 上的导向条 (41) 插入横梁 (3) 内的导向槽 (40) 中。

一种四轮割草机双刀盘组装机械手

技术领域

[0001] 本发明涉及一种组件装配自动控制装置，具体涉及一种装配割草机刀盘的自动翻转机械手。

背景技术

[0002] 在机械领域，将各零散部件组装成一个整体或是针对某个部件进行调整，都需要机器的参与，这时的机器起到全自动或半自动的作用，大大节省了人力和工时，也增加了精确度。在割草机制造行业，在四轮割草机组装生产线双刀片部件组装这个工位，主要工序是在刀盘上安装旋转轴和割草刀片，组装时刀盘正反两边都有零部件组装，必须将刀盘进行180度翻转才能完成，在现有技术中，将刀盘翻转的工作由人工完成，劳动强度大，效率低，操作不方便。

发明内容

[0003] 为解决上述问题，本发明提供如下一种技术方案：一种双刀盘组装机械手，包括底座、升降柱、活动臂和驱动装置，所述活动臂包括横梁、机械臂，其改进在于，还包括夹取翻转机构、顶压装置；所述顶压装置安装在升降柱的顶端，所述机械臂安装在横梁的两端，所述横梁安装在升降柱的顶端并位于顶压装置的下方，所述驱动装置包括升降驱动装置和旋转动力装置，所述升降驱动装置安装在升降柱底部，所述旋转动力装置安装在底座框架内通过拉杆与顶压装置和横梁连接，所述夹持待装配部件的夹取翻转机构安装在机械臂的前端。

[0004] 本方案的另一优选方式：所述底座为矩形框架，所述升降柱安装在底座矩形框架内，所述底座内安装有导向轮，所述导向轮与升降柱表面轴向导向凹槽相咬合，所述升降驱动装置包括驱动电机、驱动链轮、链条、张紧链轮、连接板，所述驱动电机通过驱动轴与驱动链轮连接，所述驱动链轮通过链条与张紧链轮连接，所述驱动链轮通过连接板与升降柱连接；

[0005] 所述顶压装置包括两套安装板、顶压气缸、转动臂支座、顶压转动臂，所述安装板一端与转动臂支座固定连接，另一端与顶压气缸连接，所述顶压气缸另一端与顶压转动臂连接，所述转动臂支座固定在横梁顶部另一端与顶压转动臂活动连接，所述顶压转动臂上与转动臂支座连接端安装有支撑板；

[0006] 所述拉杆两端安装有关节轴承和摇臂；所述旋转动力装置与拉杆通过一端的摇臂连接，拉杆另一端通过另一端的摇臂与安装横梁上的传动轴连接；

[0007] 所述横梁中心安装在升降柱顶端，所述机械臂还包括垂直安装在机械臂顶端的调节臂，所述横梁与机械臂通过插入横梁两端的调节臂连接；

[0008] 所述横梁上还包括一套传动装置，所述传动装置包括传动轴、联轴器、双键轴，所述传动轴与拉杆的摇臂连接，所述传动轴的两端利用联轴器和双键套连接双键轴，双键套另一端通过销轴与机械臂连接，所述销轴另一端安装有主动链轮，机械臂的另一端安装有

被动链轮，主动链轮与被动链轮之间通过链条连接，所述被动链轮通过销轴与夹取翻转机构连接；

[0009] 所述夹取翻转机构包括伸缩气缸、气动手指、夹紧板，所述伸缩气缸推动气动手指，气动手指与夹紧板连接。

[0010] 本方案的再一优选方式：所述横梁两端还安装有丝杆调节装置，所述丝杆调节装置包括调节手轮、调节丝杆、丝杆螺母、固定板、导向板，其中导向板安装在横梁两端，丝杆螺母安装在导向板上，所述调节丝杆一端穿过丝杆螺母另一端穿过固定板，调节丝杆穿过固定板的一端安装有调节手轮，所述固定板另一端与调节臂连接，所述调节丝杆与横梁平行。

[0011] 本方案的还一优选方式：所述横梁 3 两端安装有内导向槽，所述调节臂表面有导向条，所述调节臂上的导向条插入横梁内的导向槽中。

[0012] 本方案从输送线上取放刀盘，以及翻转刀盘完全是由机械手自动控制，通过气动和马达驱动双重组合实现夹取、举升、翻转、托压等动作，实现了机械，气动，电控的有效组合实现了完全的自动化，本方案设计科学，结构巧妙合理、制造简便、成本低、实际使用占用空间小，运行灵活，安全可靠。

附图说明

[0013] 图 1 机械手整体结构示意图

[0014] 图 2 机械手俯视结构示意图

[0015] 图 3 机械手左视图

[0016] 图 4 机械手工作示意图

具体实施方式

[0017] 如图 1、2、3、4 所示，本发明的机械手包括底座 1、升降柱 2、活动臂和驱动装置，活动臂包括横梁 3、机械臂 4、夹取翻转机构 6、顶压装置。驱动装置包括升降驱动装置和旋转动力装置，夹持待装配部件的夹取翻转机构安装在机械臂的前端。

[0018] 底座 1 为矩形框架，外面用钢板组焊而成，升降柱 2 安装在底座框架内，升降驱动装置 8 安装在升降柱 2 底部，底座内安装有四个导向轮 11，升降柱 2 采用长方形立体柱，在相对的两个表面上有轴向导向凹槽 12，导向轮 11 与导向凹槽 12 相咬合，其可确保升降柱在底座上平稳升降。升降驱动装置 8 包括驱动电机 13、驱动链轮 14、链条 15、张紧链轮 16、连接板 17，驱动电机 13 通过驱动轴 18 与安装在升降柱底部的驱动链轮 14 连接，驱动链轮 14 通过链条 15 与安装在底架内的张紧链轮 16 连接，驱动链轮 14 通过固定在升降柱上的连接板 17 安装在升降柱 2 的表面；当工作时驱动电机 13 转动带动驱动轴 18，驱动轴 18 带动驱动链轮 14 带动导向轮 11，驱动链轮 14 通过链条 15 与张紧链轮 16 连接，升降柱 2 在各链轮的作用下上升或下降。

[0019] 顶压装置包括两套安装板 19、顶压气缸 20、转动臂支座 22 和顶压转动臂 21，安装板 19 一端与转动臂支座 22 一端固定成 90 度连接在一起，转动臂支座 22 固定在横梁 3 上部，安装板 19 另一端采用轴连接一个顶压气缸 20 的缸体，顶压气缸 20 的气缸杆采用轴与顶压转动臂 21 一端连接，顶压转动臂 21 另一端与转动臂支座 22 一端轴连接，在顶压转动

臂 21 与转动臂支座 22 连接端固定安装一个用于支撑装配刀盘的支撑板 23，两套装置之间有一定间隔。顶压装置可以在气缸的作用下收回或展开，展开时位于夹取的刀盘中间，对刀盘中间进行支撑，以使安装配件时刀盘稳定。

[0020] 横梁 3 中间重心点安装在升降柱 2 的顶端，横梁 3 采用长方形立体柱，两端是空心结构且在内表面安装有导向槽 40，机械臂 4 一端垂直安装有调节臂 26，调节臂 26 表面有导向条 41，调节臂 26 插入横梁 3 两端，导向条 41 与导向槽 40 对应，使调节臂 26 可以方便的在横梁 3 两端运动。与横梁平行方向安装有传动轴 27，传动轴 28 通过轴承安装在固定在横梁上的支撑板上，传动轴 27 的两端利用联轴器 28 和双键套连接双键轴 29，双键轴 29 与双键套之间采用花键形式连接，可自由调节宽度，双键轴 29 的另一端穿过机械臂 4 安装一个主动链轮 30，在机械臂 4 的另一端安装有被动链轮 31，被动链轮 31 采用穿过机械臂 4 的销轴与夹取翻转机构 6 连接。

[0021] 横梁 3 的两端还安装有丝杆调节装置，丝杆调节装置包括调节手轮 35、调节丝杆 36、丝杆螺母 37、固定板 39、导向板 38，其中导向板 38 安装在横梁 3 两端，丝杆螺母 37 安装在导向板 38 上，调节丝杆 36 一端穿过丝杆螺母 37 另一端穿过固定板 39，调节丝杆 36 穿过固定板 39 的一端安装有调节手轮 35，固定板 39 另一端与调节臂 26 连接，所述调节丝杆 36 与横梁 3 平行，调节丝杆 36 以固定板 39 为固定点转动调节手轮 35，调节臂 26 就在横梁 3 两端进出，达到调节机械臂张开大小的目的。

[0022] 旋转动力装置 9 安装在底座框架内通过拉杆 10 与顶压装置和横梁 3 连接，拉杆 10 与升降柱 2 平行且两端分别安装有关节轴承 24 和摇臂 25，拉杆 10 下端的摇臂 25 与旋转动力装置 9 连接，拉杆 10 上端的摇臂与横梁上的传动轴 27 连接。

[0023] 夹取翻转机构 6 包括伸缩气缸 32、气动手指 33、夹紧板 34，伸缩气缸 32 推动气动手指 33，气动手指 33 与夹紧板 34 连接。

[0024] 本方案四轮割草机组装机械手的工作过程如下：将本机械手安装在刀盘组装生产线一侧，当待组装刀盘停在机械手下面组装工位定位后，升降臂在升降驱动装置的驱动下，将机械臂下降，当机械臂上的气动夹取装置与刀盘高度平行后定位，气动夹取装置里的伸缩气缸伸出，将夹紧座伸入刀盘，气动手指夹紧，升降驱动装置再次驱动，将刀盘举升至目的位置后停止，安装在升降柱上的旋转驱动装置启动，摇臂带动传动杆，传动杆一端的主动链牙经链条带动与气动夹取装置连接的从动链牙，使夹有刀盘的气动夹取装置顺时针旋转度后定位，顶压气缸缩回，使顶压转动臂逆时旋转度，支撑板托住刀盘中间，避免刀盘在组装过程中摇晃。此时便可以开始装配，待装配完成后，操作者通过脚踏开关给出完成信号，顶压气缸在换向阀的作用下，顶压转动臂松开复位，旋转驱动装置再次启动，将刀盘逆时针旋转度复位，升降驱动装置启动将刀盘下降放至刀盘组装生产线的工装板上，气动手指松开，伸缩气缸收回，升降驱动装置再次将机械手臂举升复位，完成一个工作循环，进行下一个工作循环。

[0025] 以上内容是结合具体实施方式对本实用新型所作的详细说明，不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，其架构形式能够灵活多变，如果只是做若干简单推演或替换，都应当视为属于本实用新型的权利要求书所确定的专利保护范围。

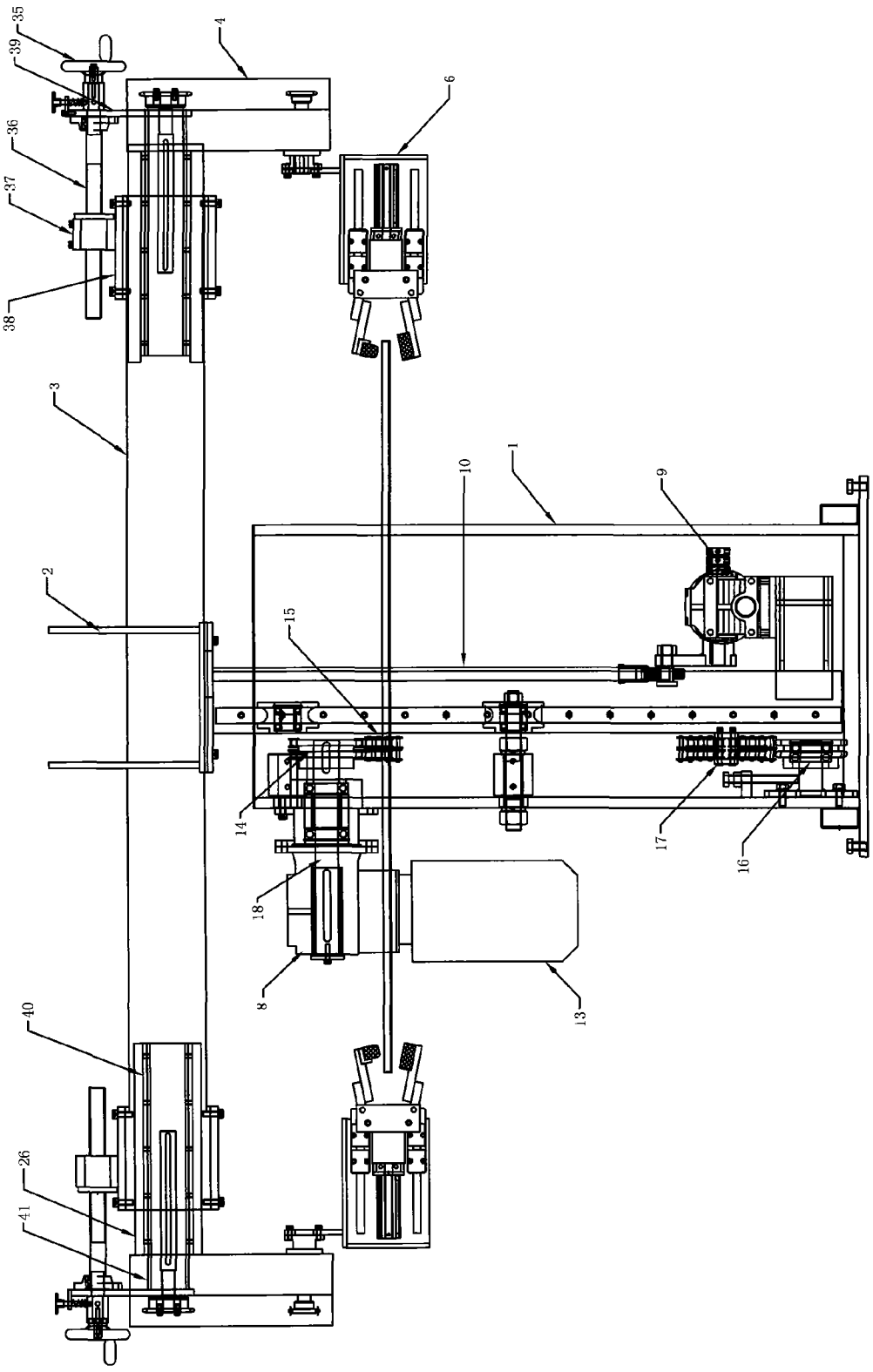


图 1

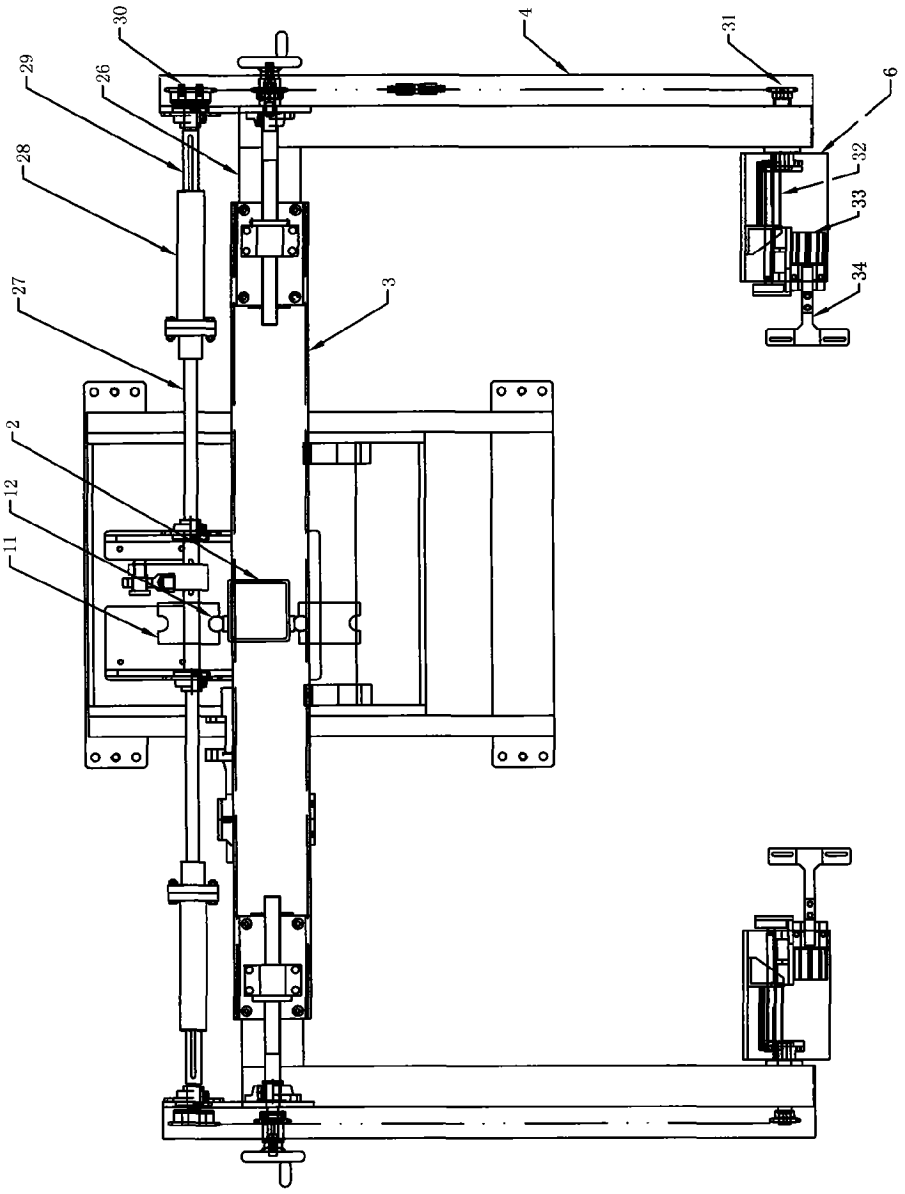


图 2

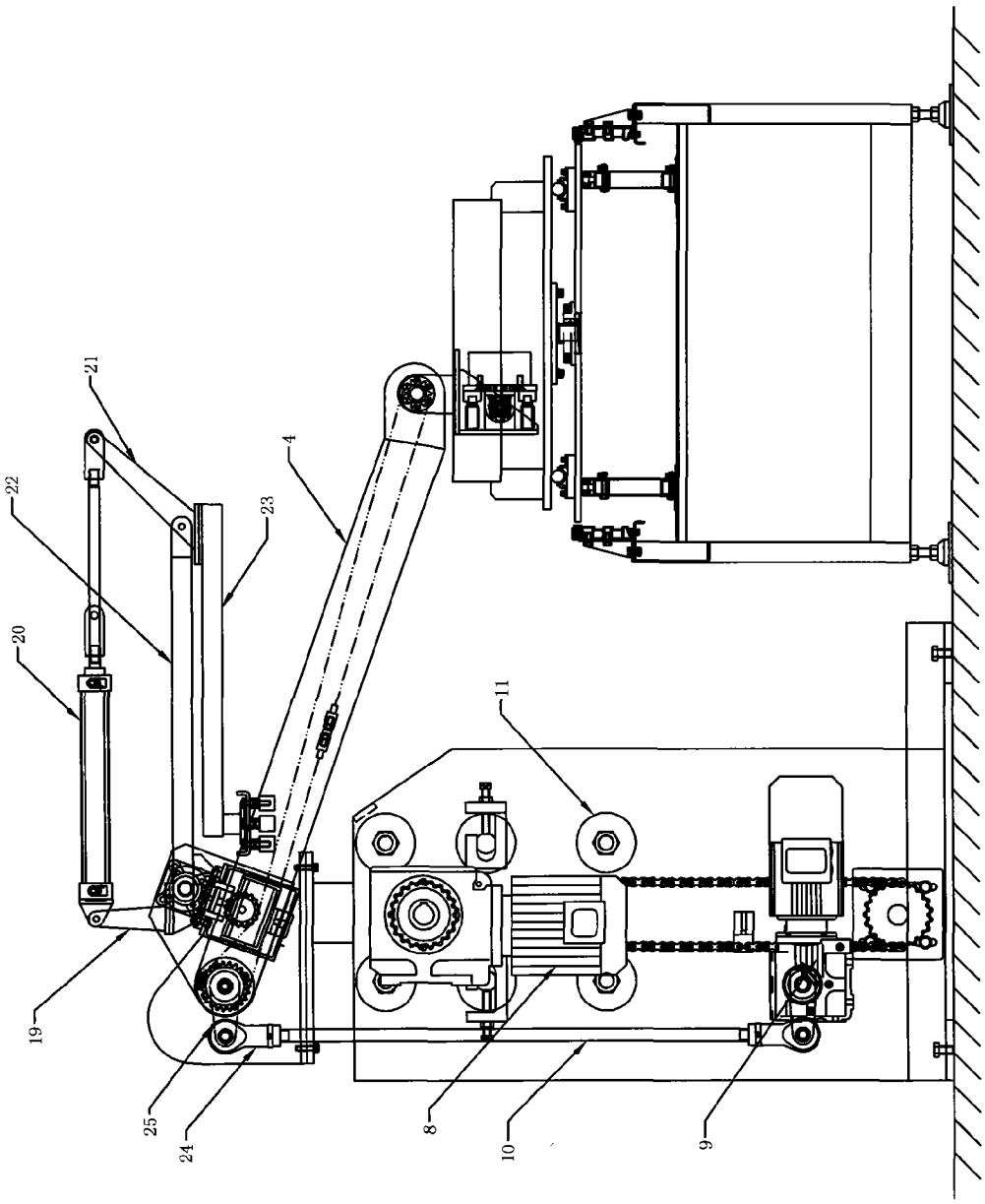


图 3

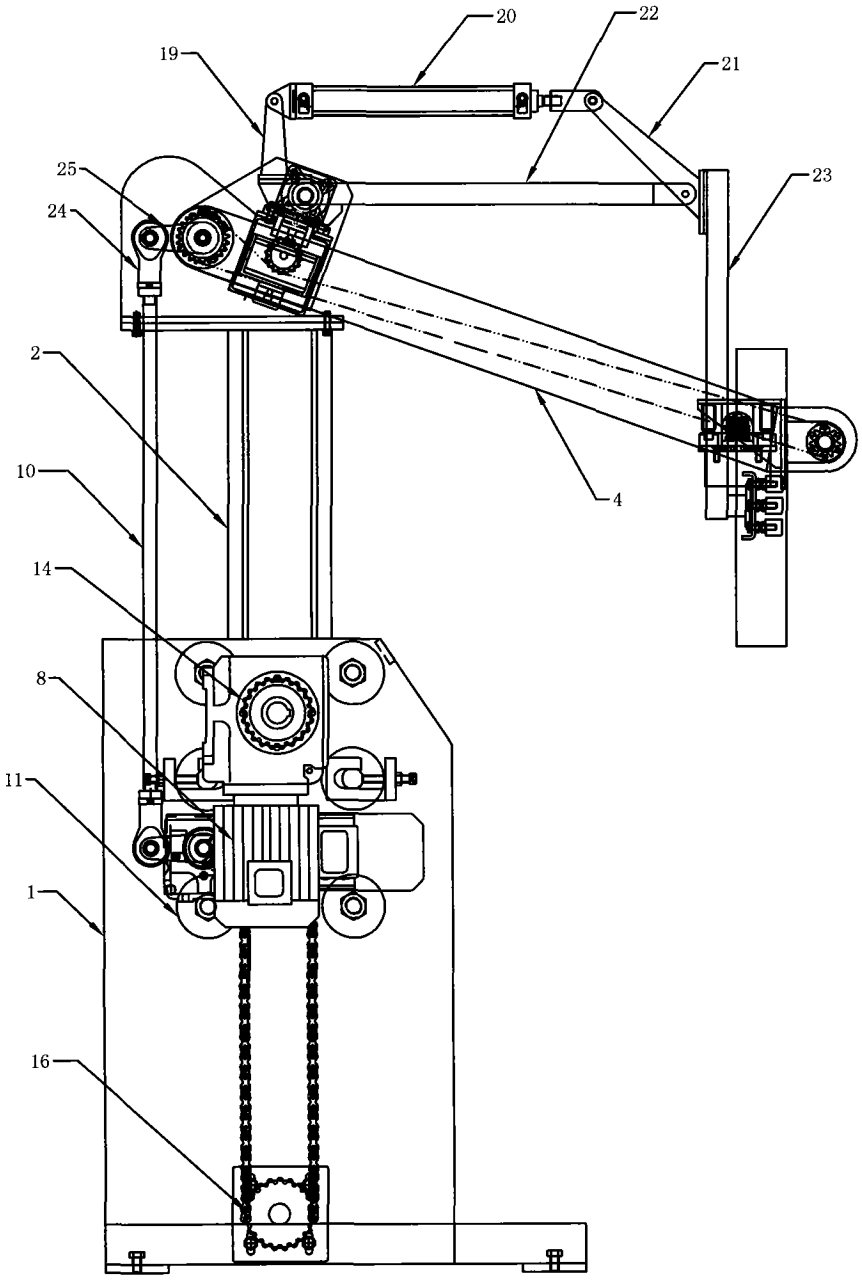


图 4